



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

- El ACV – LCA es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un **producto** , compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas; e interpretando los resultados de las fases de ***inventario*** e impacto en relación con los objetivos del estudio.
(ISO 14040)



¿Qué nos permite?

Cuantificar emisiones con relación a cada etapa CV o del proceso.

Evaluar las consecuencias ambientales asociadas a un producto o proceso.

Calcular la huella hídrica / carbono en el desarrollo de un producto

Comparar impactos de los productos y procesos alternativos

Elegir opciones tecnologías más limpias

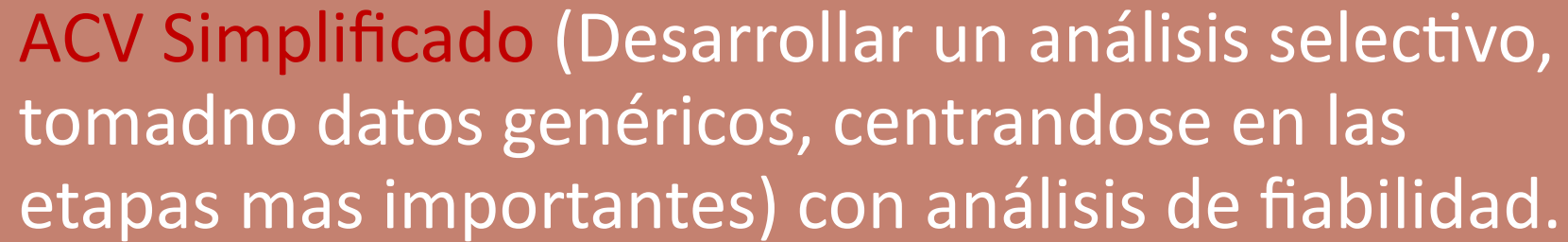
Tener insumos para herramientas (etiquetado ecológico)

Nivel de análisis

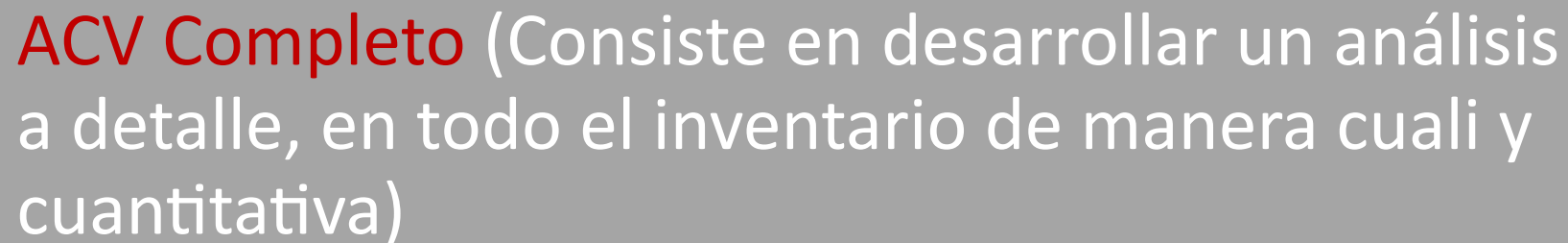
ACV Conceptual (identificación de potenciales impactos los mas significativos, datos cualitativos y muy generales)



ACV Simplificado (Desarrollar un análisis selectivo, tomadno datos genéricos, centrandose en las etapas mas importantes) con análisis de fiabilidad.



ACV Completo (Consiste en desarrollar un análisis a detalle, en todo el inventario de manera cuali y cuantitativa)



ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

EXTRACCION DE MATERIA PRIMA MANUFACTURA EMPAQUE Y TRANSPORTE USO Y MANTENCION RECICLAJE O DISPOSICION FINAL



USO DE RECURSOS



RENOVABLES Y NO RENOVABLES

IMPACTOS AMBIENTALES



CALENTAMIENTO GLOBAL
Calentamiento atmosférico cerca de la superficie terrestre.



ACIDIFICACIÓN
Contaminación del aire con dióxido sulfúrico, amoníaco y óxido nítrico.



EUTROFIZACIÓN
Enriquecimiento de nutrientes en los cuerpos de agua.



DAÑO A LA CAPA DE OZONO
Reducción de la protección de la radiación ultravioleta.



CREACIÓN DE SMOG
Por contaminantes tales como óxido nítrico, dióxido de azufre, COVs y particulados.



DETERIORO ABIÓTICO
Agotamiento de recursos naturales no renovables tales como minerales.

GENERACION DE RESIDUOS

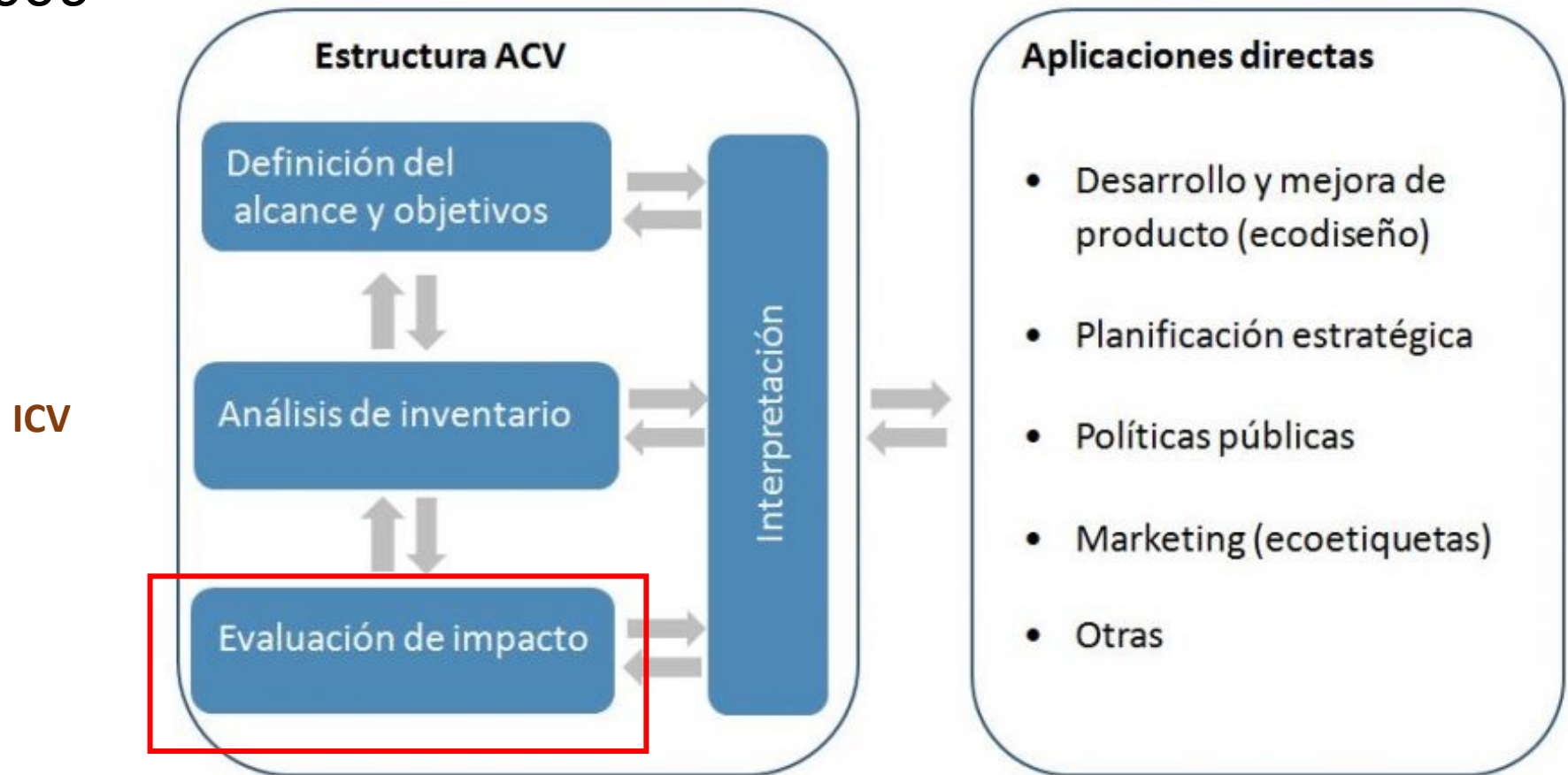


RESIDUOS Y RECICLABLES

Desarrollo metodológico

- ISO 14040: 2006

Unidad Funcional (1 kg de pasta de tomate, 1 bolsa de cemento)



FINALIDAD

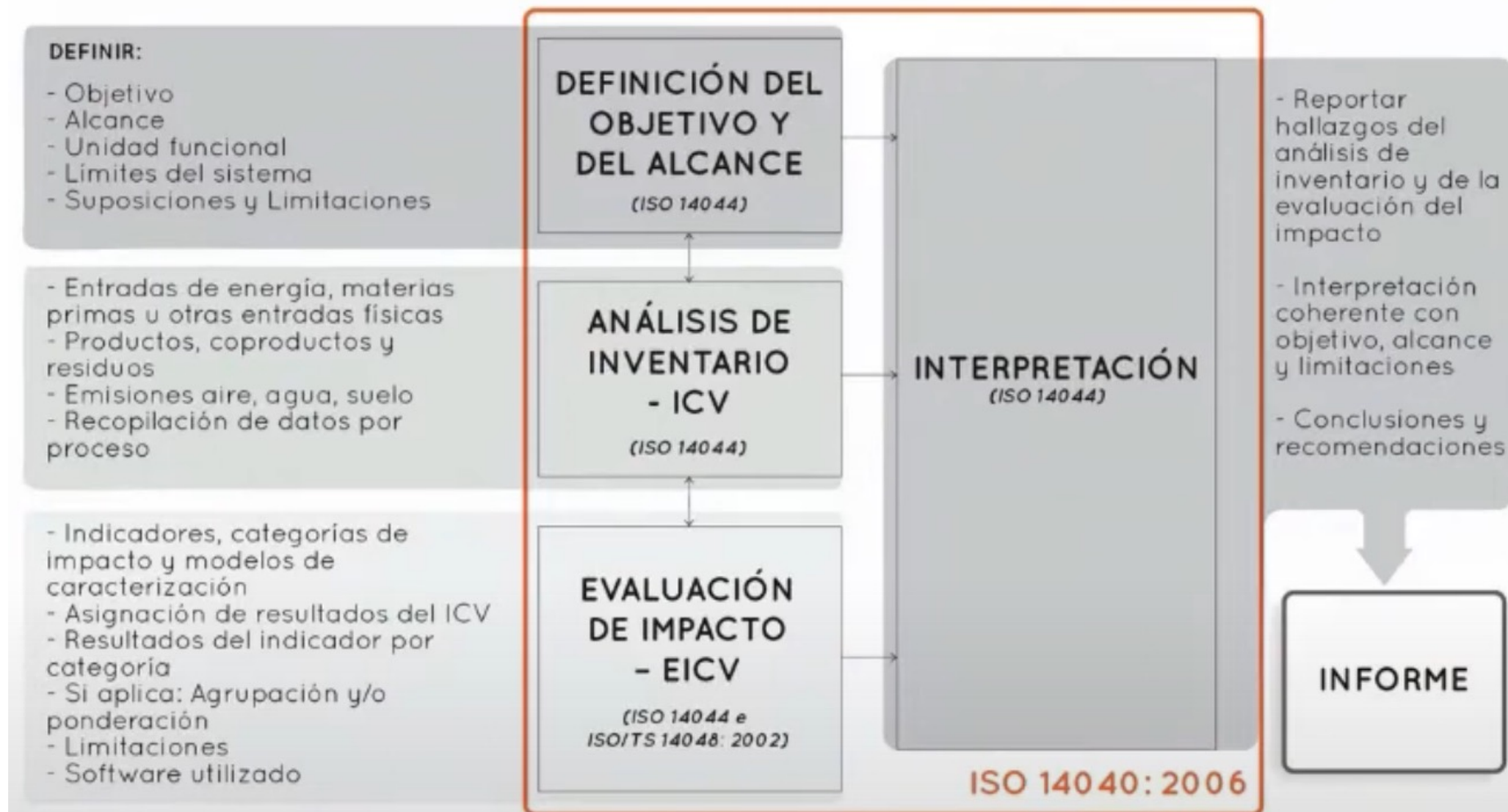
- ❖ Fijar una política de producto y de innovación; ofreciendo datos para decidir si optar por uno u otro producto, combinando sus resultados con consideraciones económicas, comerciales y tecnológicas.
- ❖ Detectar en que fase del ciclo se hallan los principales problemas ambientales.
- ❖ Obtener información ambiental específica de proveedores, problemas ambientales “heredados”.
- ❖ Poder destacar la bondad ambiental del producto sobre la competencia.
- ❖ Conocer con detalle los impactos y problemas ambientales al final del ciclo.

FASES

El marco de referencia general ISO 14040 de un estudio de LCA consta de 4 pasos:

1. Definir el objetivo y alcance del estudio.
2. Hacer un modelo del ciclo de vida del producto con todas las cargas y descargas ambientales. A esto se le llama usualmente la etapa de inventario de ciclo de vida (ICV).
3. Comprender la relevancia ambiental de todas las cargas y descargas, a esta fase se le llama Evaluación de Impacto del ciclo de vida (EICV).
4. La interpretación del estudio.

METODOLOGÍA



Relación entre las etapas de un análisis de ciclo de vida. Adaptado de ISO 14040.

- El análisis del ciclo de vida (ACV) consiste en evaluar cada uno de los efectos ambientales generados a lo largo de la vida del producto, vale decir, desde las fuentes de recursos primarios (desde la “cuna”), hasta el consumo y disposición final (hasta la “tumba”).
- Permitiendo identificar los impactos ambientales más allá de los límites de la planta productiva

Formas de abordar el ACV

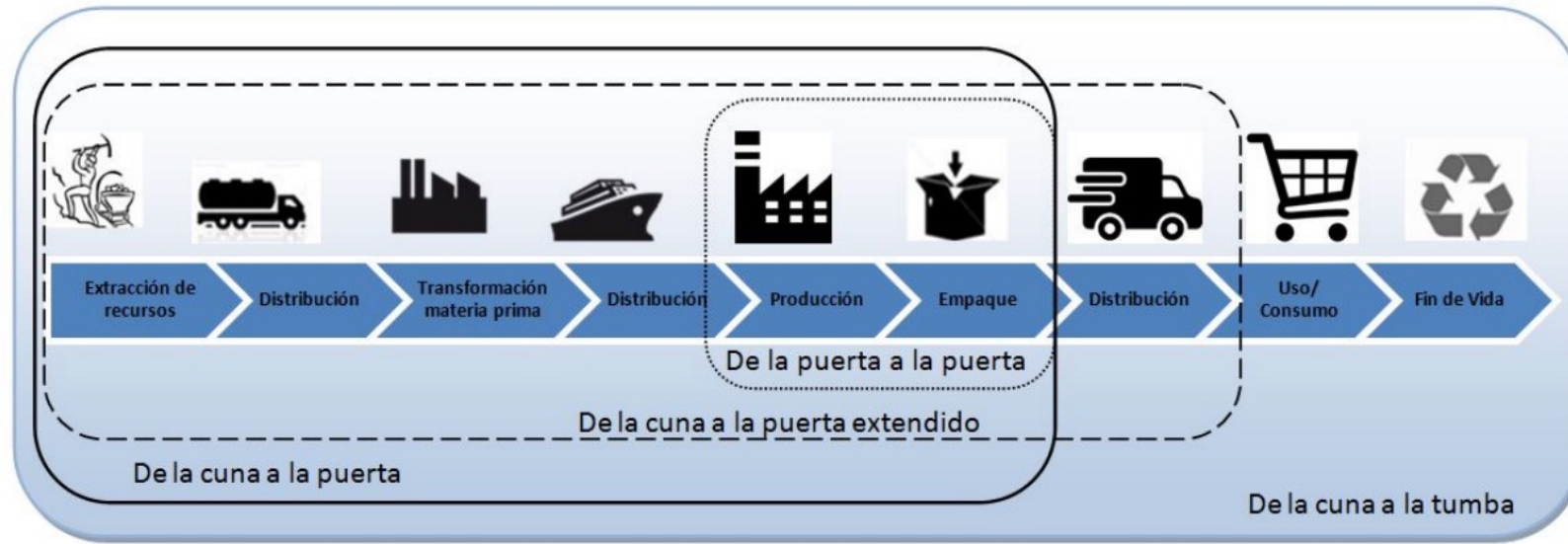
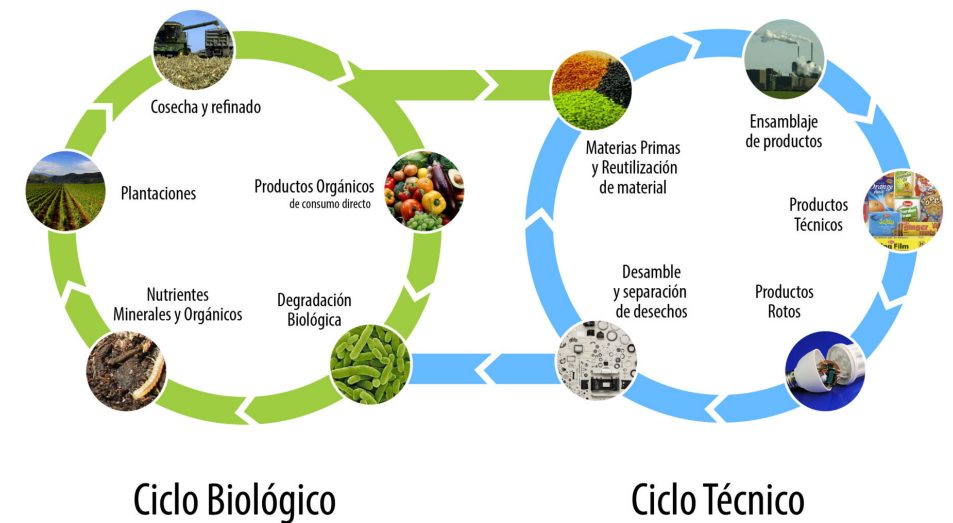
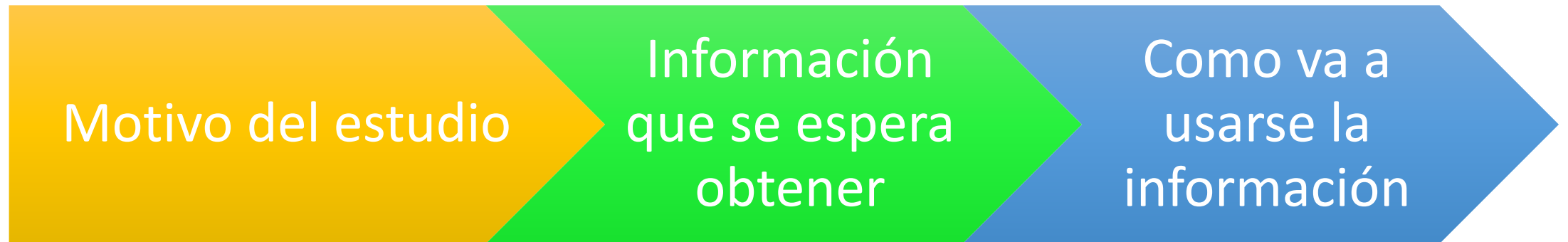


Figura 5. Límites del sistema típicamente utilizados en un Análisis del Ciclo de Vida



DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE



Definiendo el alcance:

Entre los factores que deben ser considerados y claramente establecidos en el Alcance del Estudio se encuentran:

- La(s) función(es) del sistema a ser analizado.
- La unidad funcional en que se basará el estudio.
- Los límites del sistema.
- Los procedimientos de distribución adoptados.
- Requerimientos de calidad de los datos.
- Cualquier suposición hecha.
- Limitaciones del estudio.
- El tipo y formato de los reportes del estudio

Definición del objetivo y del alcance

Metodología de evaluación de impactos

Definir la categoría de impacto existente que será estudiada

Métodos existentes:
(ReCiPe, IPCC... etc)

Punto medio “Midpoints”:
Huella de carbono (CO₂ eq),
acidificación, eutrofización
(kg de N₂), Material
particulado (ppm PM10)

Punto final
“Endpoints”, utiliza
ponderaciones para estimar
impacto final (Impacto en la
calidad del aire)



Ejemplo: producción papel

La evaluación de impacto conducida en este estudio considera las siguientes categorías de impacto:

- Calentamiento Global potencial para 100 años.
- Acidificación.
- Eutrofización.
- Consumo de recursos no renovables.
- Formación fotoquímica de oxidantes



ANALISIS DEL INVENTARIO

- Se establece el inventario de todas las cargas ambientales de las distintas etapas del ciclo de vida o en los procesos o sub sistemas.
- Requiere la realización del balance de materia y energía del sistema a través de la recopilación de datos para poder **cuantificar** entradas y salidas del sistema.
- Típicamente los datos del inventario incluyen materias primas y consumo de energía, vertimiento de aguas residuales, generación de residuos sólidos.

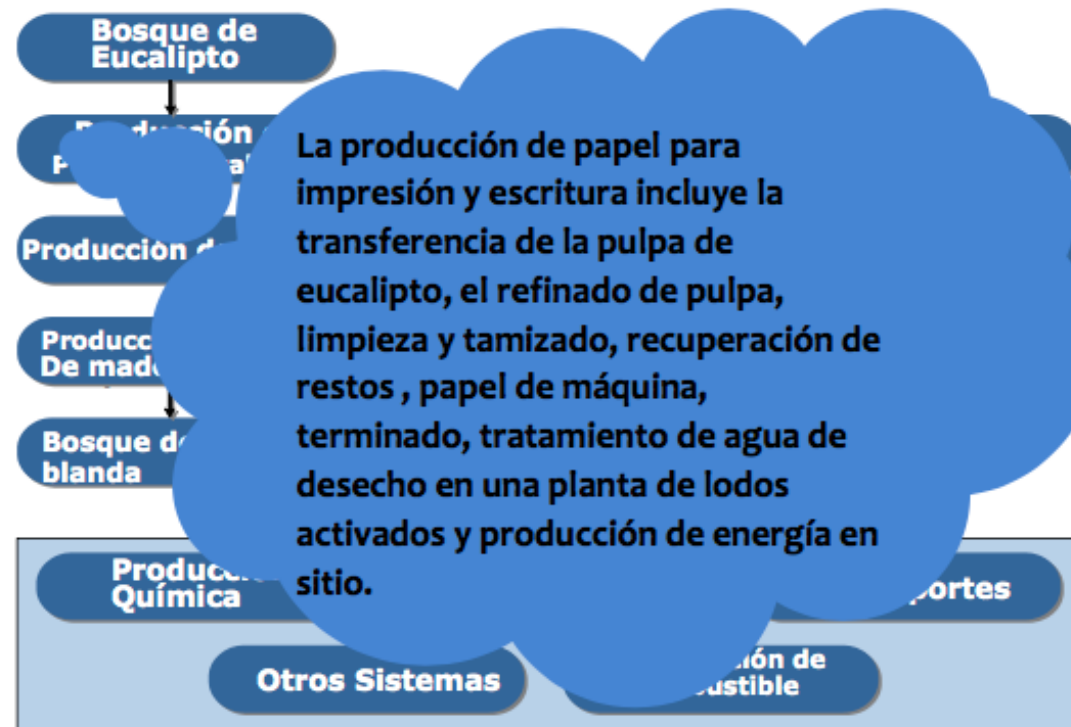
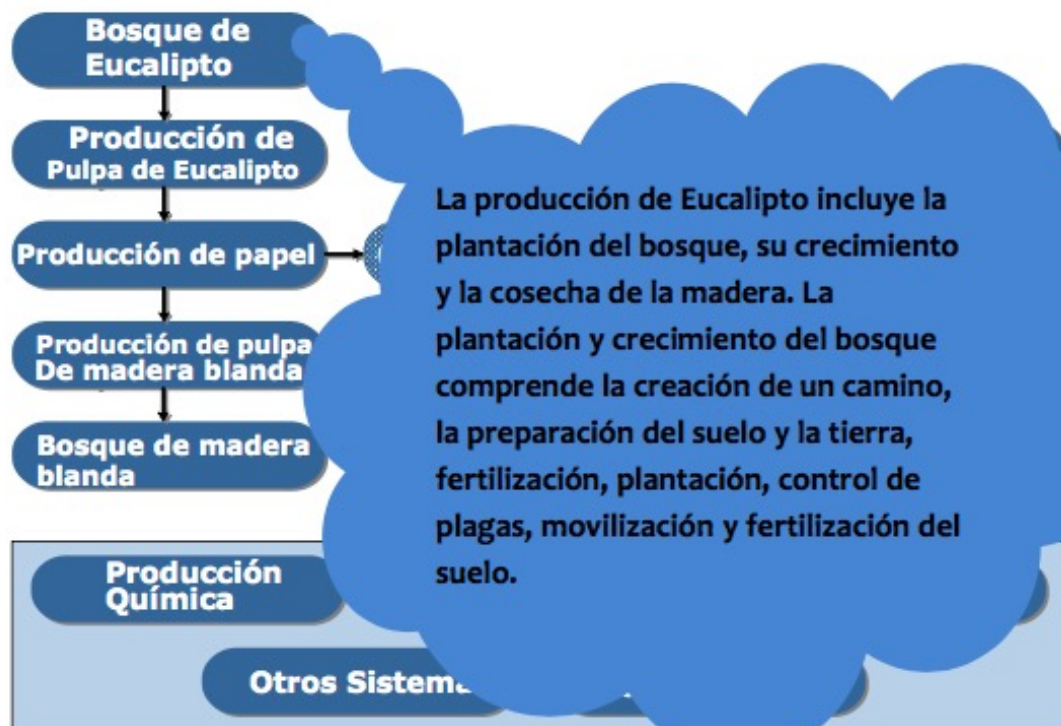
Unidad Funcional

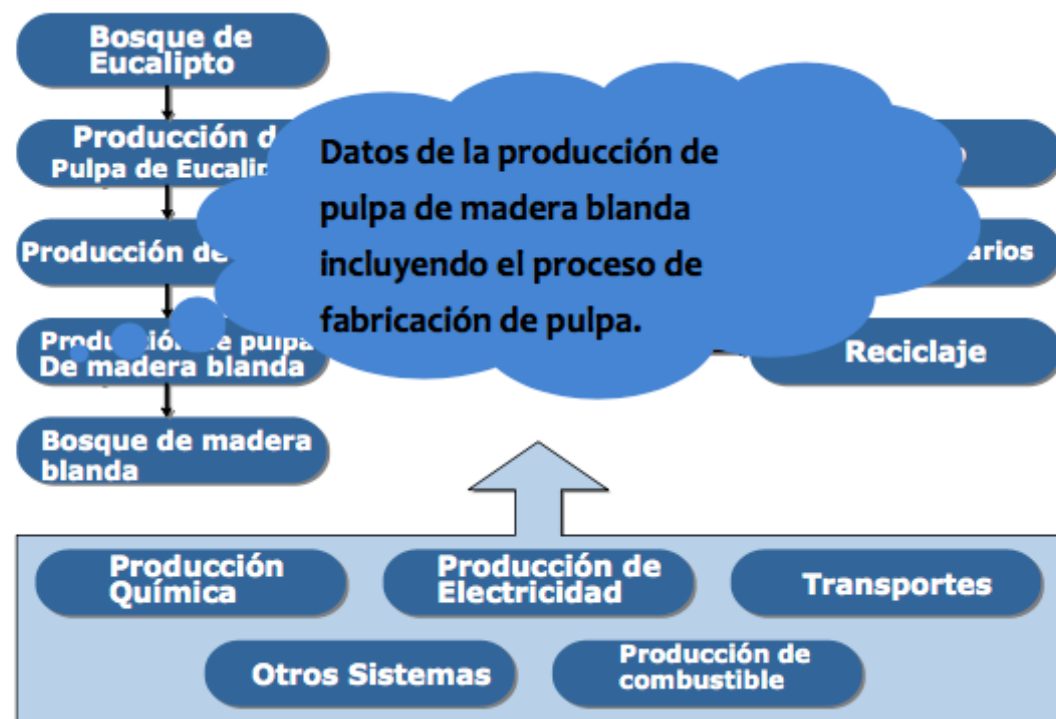


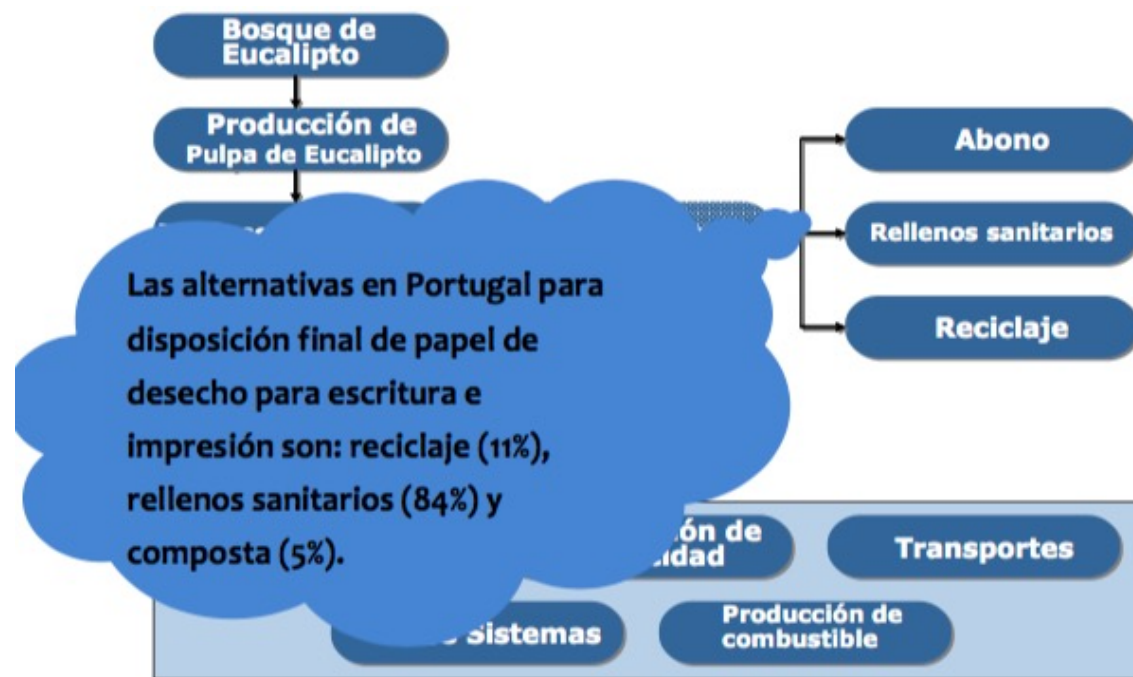


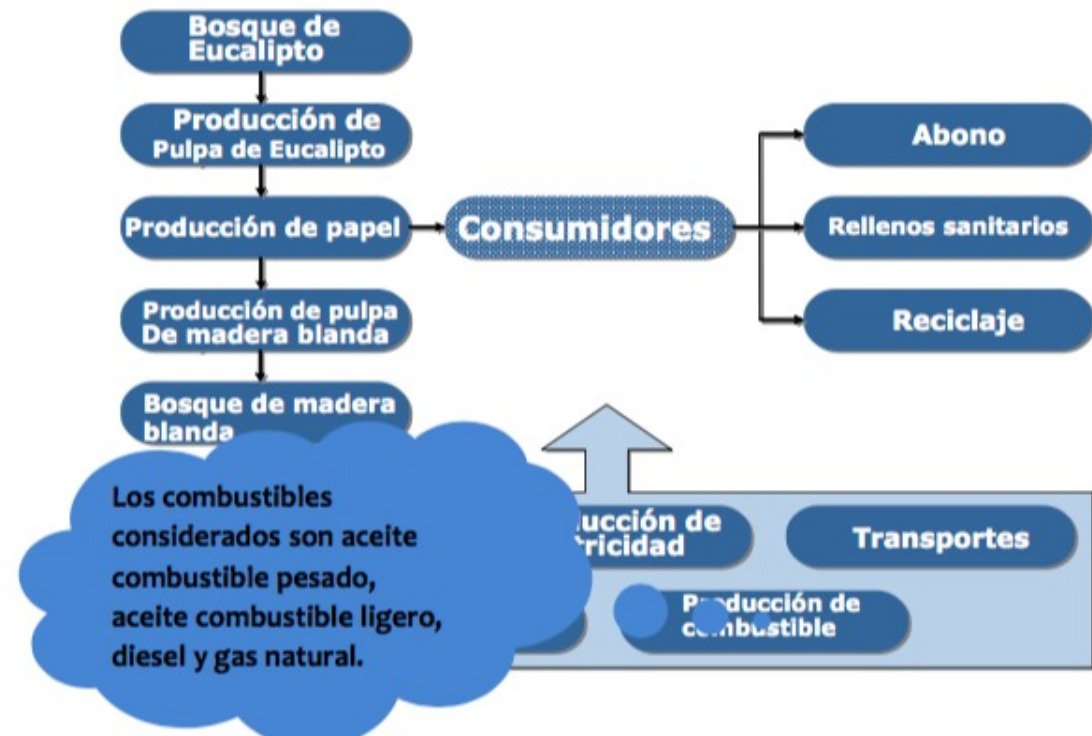
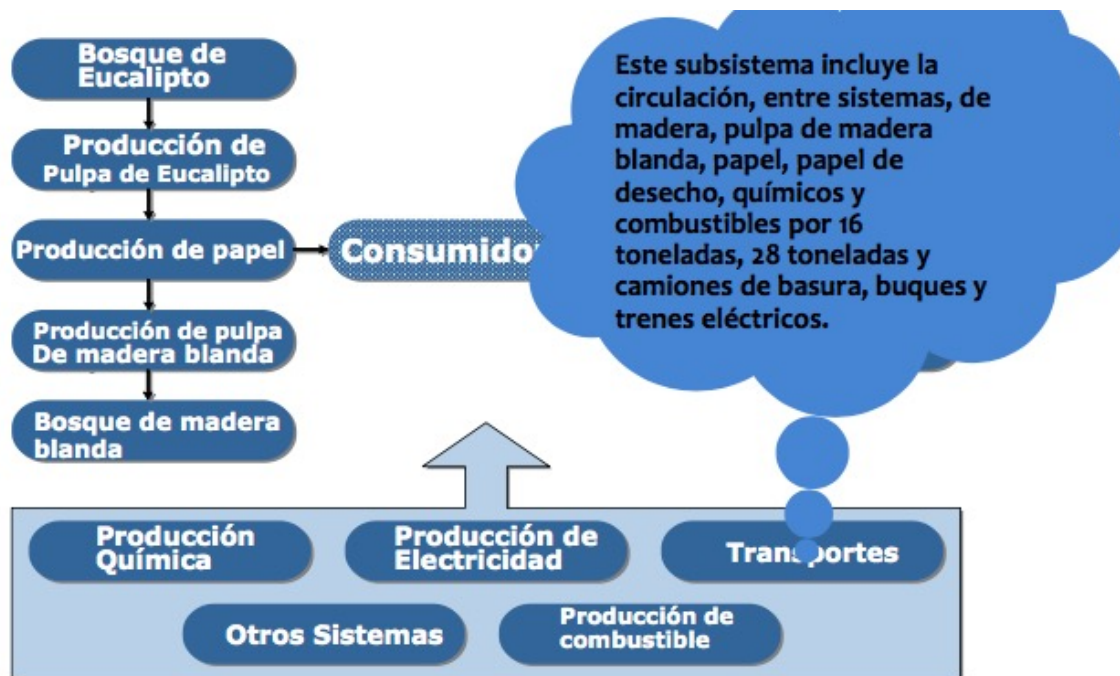
- Es necesario establecer el “diagrama de flujo del proceso” que servirá para coleccionar los datos. Cada paso en el sistema debe ser representado en el diagrama, incluyendo pasos de la generación de los productos secundarios como químicos y envasados.
- Paso importante debido a que: Representa claramente la contribución relativa de cada sub sistema al sistema de producción general y al producto final.
- Los límites del sistema están definidos como parte del procedimiento de *definición de alcance*



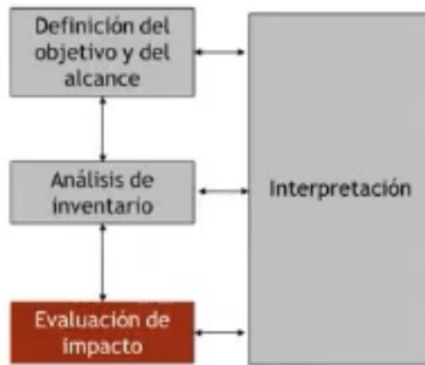








III. EVALUACION DEL IMPACTO



Abiertos al público



Licenciados



Clasificar

Caracterizar

Valorar